

Übung 08

Anisotropiemaße

- Frage: Wie quantifiziert man den Grad der Anisotropie eines Materials?
- eine skalare Kennzahl erscheint dazu sinnvoll
- hier: Beschränkung auf elastische Anisotropie bei kubischer Symmetrie

Einordnung

- Zener-Verhältnis Z (auch *Zener-Anisotropieindex* oder engl. *Zener ratio*, auch A_Z) ist eine dimensionslose Kennzahl zur Quantifizierung der elastischen Anisotropie in kubischen Kristallgittern
- wurde 1947 von dem US-amerikanischen Physiker Clarence Zener eingeführt

Mathematische Definition

- bei kubischen Materialien hat die Elementarzelle die Form eines Würfels mit drei gleich langen Kanten und Innenwinkeln von 90 Grad
- der Elastizitätstensor $\mathbb{C}$ für ein kubisches Kristallsystem wird durch drei unabhängige elastische Parameter beschrieben, siehe Rychlewski (1983)

$$\mathbb{C} = \lambda_1 \mathbb{P}_1 + \lambda_2 \mathbb{P}_2 + \lambda_3 \mathbb{P}_3$$

- hier sind $\lambda_i > 0$ die Eigenwerte (auch Kelvin Moduln) des Elastizitätstensors
- der Projektor $\mathbb{P}_1$ (sphärisch) isoliert reine Volumenänderungen (hydrostatischer Anteil), die Projektoren $\mathbb{P}_2, \mathbb{P}_3$ (deviatorisch) reine Gestaltänderungen (Schermodi)
- die Nachgiebigkeit ergibt sich durch die Inversion der Eigenwerte

$$\mathbb{C}^{-1} = \frac{1}{\lambda_1} \mathbb{P}_1 + \frac{1}{\lambda_2} \mathbb{P}_2 + \frac{1}{\lambda_3} \mathbb{P}_3$$

- die Eigenwerte stehen in Beziehung mit den Materialparametern, die in Bezug auf die Gittervektoren definiert sind
 - $\lambda_1 = C_{1111} + 2C_{1122}$ (Widerstand gegen hydrostatischen Druck)
 - $\lambda_2 = C_{1111} - C_{1122}$ (Widerstand gegen Scherung entlang der Flächendiagonalen)
 - $\lambda_3 = 2C_{2323}$ (Widerstand gegen Scherung entlang der Würfelkanten)
- das Zener-Verhältnis baut auf diesen Materialkennwerten auf und ist wie folgt definiert

$$Z = \frac{\lambda_3}{\lambda_2}$$

- das Zener-Verhältnis vergleicht somit zwei unterschiedliche Schermodi im kubischen Kristall
- das Verhältnis resultiert im Wertebereich $Z \in (0, \infty)$
- es legt die Isotropiebedingung $\lambda_2 = \lambda_3$ bzw. $Z = 1$ offen durch

$$\lambda_3 - \lambda_2 = \lambda_2(Z - 1)$$

Physikalische Bedeutung & Interpretation

• Übersicht

Wert	Zustand / Verhalten	Physikalische Bedeutung
$Z = 1$	Isotropie	Material reagiert bezüglich seiner elastischen Verformung richtungsunabhängig, es gilt die Äquivalenzbeziehung der Isotropie: $\lambda_2 = \lambda_3$
$1 < Z < \infty$	Anisotropie (Typ A)	Richtung min. Steifigkeit (kleinster E-Modul): Koordinatenachse Richtung max. Steifigkeit (größter E-Modul): Raumdiagonale
$0 < Z < 1$	Anisotropie (Typ B)	Richtung min. Steifigkeit (kleinster E-Modul): Raumdiagonale Richtung max. Steifigkeit (größter E-Modul): Koordinatenachse

• Kernerkenntnis

Die Abweichung des Wertes von 1 bestimmt das Ausmaß der elastischen Anisotropie. Je weiter Z von 1 abweicht, desto stärker unterscheidet sich der Elastizitätsmodul E richtungsabhängig.

Richtungsabhängigkeit elastischer Eigenschaften

- hier eignet sich der Elastizitätsmodul besonders

$$E(\mathbb{C}, \mathbf{d}) = (\mathbf{d} \otimes \mathbf{d} : \mathbb{C}^{-1} : \mathbf{d} \otimes \mathbf{d})^{-1}$$

- darin ist $\mathbf{d}$ die normierte Richtung ($|\mathbf{d}| = 1$)

$$\mathbf{d} = \mathbf{d}(\varphi, \vartheta) = \cos \varphi \sin \vartheta \mathbf{e}_1 + \sin \varphi \sin \vartheta \mathbf{e}_2 + \cos \vartheta \mathbf{e}_3$$

die durch Azimuth- $\varphi \in [0, 2\pi)$ und Polarwinkel $\vartheta \in [0, \pi]$ parametrisiert ist

- folgend eine Animation $E(\mathbb{C}, \mathbf{d})$ für die Variation $Z \in [5, 0.1]$ in $\lambda_3 = Z\lambda_2$

[alternativ Z-var.avi extern abspielen](#)



Werkstoffbeispiele in der Praxis

- Eigenwerte kubischer Materialien und deren Zener-Verhältnis (Werte nach Newnham, 2005)

Material	λ_1 [GPa]	λ_2 [GPa]	λ_3 [GPa]	Z [-]
----------	-------------------	-------------------	-------------------	---------

Halbleiter (Diamantstruktur)

Diamant	1520,0	770,0	984,0	1,3
Silizium	294,0	102,0	160,0	1,6
Germanium	228,0	81,0	134,0	1,7

Metalle und Legierungen (kfz / krz)

Aluminium	232,0	46,0	56,6	1,2
Alpha-Eisen (α -Fe)	503,0	98,0	236,0	2,4
Kupfer	411,2	47,0	150,8	3,2

Alkalimetalle (Kubisch raumzentriertes Gitter)

Lithium	36,3	2,10	17,6	8,4
Natrium	19,8	1,20	8,4	7,0
Kalium	9,9	0,60	3,8	6,3

Chloride der Alkalimetalle (Kochsalzstruktur)

Natriumchlorid	73,5	36,0	25,4	0,7
Kaliumchlorid	53,7	33,9	12,6	0,37
Rubidiumchlorid	48,7	30,1	9,4	0,31

Einschränkungen & Verallgemeinerungen

1. Beschränkung auf Kubische Symmetrie

Das Zener-Verhältnis gilt **nur** für kubische Kristallsysteme.

2. Unterschiedlich große Wertebereiche für Typ A und Typ B Anisotropie

Problem ist die starke Asymmetrie der Skala rund um den isotropen Punkt $Z=1$. Typ A $(1, \infty)$ - Unendlich lang nach oben, Typ B $(0, 1)$ - Gequetscht auf eine Länge von 1.

3. Energetische Gewichtung der Schermodi

Das Zener-Verhältnis $Z = \lambda_3/\lambda_2$ steuert die Verteilung der Formänderungsenergiedichte $w(\epsilon)$ auf die durch die Projektoren $\mathbb{P}_i$ entkoppelten Moden:

$$w(\epsilon) = \underbrace{\frac{1}{2}\lambda_1(\epsilon:\mathbb{P}_1:\epsilon)}_{\text{Hydrostatik}} + \underbrace{\frac{1}{2}\lambda_2(\epsilon:\mathbb{P}_2:\epsilon)}_{\text{Diagonalen-Scherung}} + \underbrace{\frac{1}{2}\lambda_3(\epsilon:\mathbb{P}_3:\epsilon)}_{\text{Kanten-Scherung}}$$

sphärisch deviatorisch

Für $Z \neq 1$ speichert das Kristallsystem bei identischer deviatorischer Verzerrung richtungsabhängig unterschiedlich viel Formänderungsenergie.

4. Materialien mit nicht-kubischen Systemen

Für Materialien anderer Symmetrieklassen kann man erweiterte Kennzahlen nutzen, siehe Ranganathan & Ostoja-Starzewski (2008), Fedorov (1968) oder Rychlewski & Zhang (1989).



Erweiterung

- um die Asymmetrie der Skala von Z zu beheben, nutzt man den logarithmischen Zener-Index $\ln(Z)$, siehe Arsigny et al. (2006)

$$Z_{\log} = \ln(Z) = \ln\left(\frac{\lambda_3}{\lambda_2}\right) = \ln(\lambda_3) - \ln(\lambda_2)$$

- der Wertebereich ist dann $Z_{\log} \in (-\infty, \infty)$
- durch die Logarithmierung wird das Verhältnis symmetrisch um die Null zentriert:
 - Isotropie ($Z = 1,0$): $Z_{\log} = \ln(1) = 0$
 - Typ A ($Z = 2,0$): $Z_{\log} = \ln(2) \approx +0,693$
 - Typ B ($Z = 0,5$): $Z_{\log} = \ln(0,5) \approx -0,693$
- mit $\ln(Z)$ sieht man sofort am Vorzeichen den Typ (Plus = Typ A, Minus = Typ B) und am Betrag die tatsächliche Stärke der Anisotropie
- somit eine konsistente Möglichkeit, den Anisotropiegrad ohne Verzerrung mathematisch zu verarbeiten

Literatur

Jan Rychlewski:
CEIINOSSTTUV¹ - Математическая структура упругих тел,
Institute of Problems in Mechanics, USSR Academy of Sciences, Preprint 217, Moscow, 1983

Clarence Melvin Zener:
Contributions to the Theory of Beta-Phase Alloys,
Physical Review, Vol. 71, No. 12, 846–851, 1947

Robert Everest Newnham:
Properties of Materials: Anisotropy, Symmetry, Structure,
Oxford University Press, Oxford, 2005

Shivakumar I. Ranganathan, Martin Ostoj-Starzewski:
Universal Elastic Anisotropy Index,
Physical Review Letters 101, 055504, 2008

Fedor Ivanovich Fedorov:
Theory of Elastic Waves in Crystals,
Plenum Press, New York, 1968

Jan Rychlewski, Jin-Min Zhang:
Anisotropy degree of elastic materials,
Archives of Mechanics, Vol. 41, No. 5, 697–715, 1989

Vincent Arsigny, Pierre Fillard, Xavier Pennec, Nicolas Ayache, Maher Moakher:
Log-Euclidean Metrics for Symmetric Positive-Definite Matrices.
SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, Vol. 28, No. 4, 1088–1114, 2006

¹Anagramm für „Ut tensio, sic vis“ („Wie die Dehnung, so die Kraft“) von Robert Hooke (1676, 1678)



Aufgabe 1

Bewerten Sie den Grad der Anisotropie von Wolfram ($C_{1111} = 523,0 \text{ GPa}$, $C_{1122} = 204,0 \text{ GPa}$, $C_{2323} = 160,0 \text{ GPa}$). Welche Aussage können Sie zur Richtungsabhängigkeit des Elastizitätsmoduls von Wolfram treffen?

Aufgabe 2

Gegeben sind die Materialkennwerte von Kupfer und Rubidiumchlorid (siehe Tabelle Seite 3). Ermitteln Sie den jeweiligen Typ der Anisotropie. Vergleichen Sie den logarithmischen Zener-Index beider Materialien miteinander. Welche Aussagen können Sie zum Grad der Anisotropie treffen?

Aufgabe 3

Gegeben sind die Materialkennwerte von Tantal ($C_{1111} = 260,2 \text{ GPa}$, $C_{1122} = 154,5 \text{ GPa}$, $C_{2323} = 82,6 \text{ GPa}$) und Silizium (siehe Tabelle Seite 3). Bestimmen Sie das Zener-Verhältnis beider Materialien. Diskutieren Sie die Materialkennwerte und Eigenwerte im Kontext der ermittelten Zener-Verhältnisse.

Aufgabe 4

Leiten Sie unter Ausnutzung der Vollständigkeitsrelation $\sum_{i=1}^3 \mathbb{P}_i = \mathbb{I}^{\text{sym}}$ analytisch ab, dass folgendes gilt:

$$\mathbb{C} : \mathbb{C}^{-1} = \mathbb{I}^{\text{sym}}$$

Tipp: Nutzen sie die Spektraldarstellung der Form $\mathbb{C} = \sum_{i=1}^3 \lambda_i \mathbb{P}_i$ bzw. $\mathbb{C}^{-1} = \sum_{i=1}^3 1/\lambda_i \mathbb{P}_i$.

Aufgabe 5

Warum ist die Kenntnis der Einkristall-Anisotropie (und damit von Z) für die Verarbeitung von vielkristallinen Bauteilen (z. B. bei der Blechumformung) wichtig?

Aufgabe 6

Welche physikalische Bedeutung hätten die mathematischen Grenzfälle $Z \rightarrow 0$ bzw. $Z \rightarrow \infty$?

Aufgabe 7

Gegeben sei ein deviatorischer Verzerrungstensor ϵ_{dev} mit konstanter Intensität $\|\epsilon_{\text{dev}}\| = \gamma_0$. Ermitteln Sie den maximalen und minimalen Wert der Formänderungsenergiedichte $w(\epsilon_{\text{dev}})$ in Abhängigkeit von Z und λ_2 .

Zusatz: Die Zener-Sensitivität

In der Materialentwicklung (z. B. beim Design von High-Entropy Alloys) versucht man oft, das Zener-Verhältnis Z durch Legierungselemente gezielt zu verändern, während die Grundsteifigkeiten (λ_1 und λ_3) näherungsweise konstant bleiben.

Der Nachgiebigkeitstensor lässt sich unter Nutzung der Beziehung $Z = \lambda_3/\lambda_2$ bzw. $\lambda_2 = \lambda_3/Z$ direkt als Funktion des Zener-Verhältnisses Z ausdrücken:

$$\mathbb{C}^{-1}(Z) = \frac{1}{\lambda_1} \mathbb{P}_1 + \frac{Z}{\lambda_3} \mathbb{P}_2 + \frac{1}{\lambda_3} \mathbb{P}_3$$

Aufgabe: Ermitteln Sie die Zener-Sensitivität des Elastizitätsmoduls in einer beliebigen Richtung $\mathbf{d}$. Berechnen Sie dazu die rein tensorielle, koordinatenfreie Ableitung des Richtungsmoduls nach dem Zener-Verhältnis:

$$\frac{\partial E(\mathbb{C}, \mathbf{d})}{\partial Z}$$

Analysieren Sie folgende Punkte für den hier untersuchten Fall λ_1 sowie λ_3 fix und $\lambda_2 = \lambda_3/Z$:

1. Warum ist die Sensitivität gegenüber einer Änderung des Zener-Verhältnisses in jeder Raumrichtung für ein kubisches Material strikt negativ oder Null?
2. In welcher der beiden Hauptrichtungen (Koordinatenachse $\langle 100 \rangle$ oder Raumdiagonale $\langle 111 \rangle$) reagiert der Elastizitätsmodul am empfindlichsten auf eine gezielte Veränderung des Zener-Verhältnisses?

Lösung

Schritt 1: Aufstellen der differenzierbaren Tensorfunktion

Wir starten mit dem richtungsabhängigen Kehrwert des Elastizitätsmoduls $S(Z, \mathbf{d})$ (in Folge als Nachgiebigkeit bezeichnet), in die wir die Spektraldarstellung von $\mathbb{C}^{-1}(Z)$ einsetzen:

$$S(Z, \mathbf{d}) = (\mathbf{d} \otimes \mathbf{d}) : \mathbb{C}^{-1}(Z) : (\mathbf{d} \otimes \mathbf{d}) = \frac{\omega_1(\mathbf{d})}{\lambda_1} + Z \frac{\omega_2(\mathbf{d})}{\lambda_3} + \frac{\omega_3(\mathbf{d})}{\lambda_3}$$

Dabei stellen

$$\omega_i(\mathbf{d}) = (\mathbf{d} \otimes \mathbf{d}) : \mathbb{P}_i : (\mathbf{d} \otimes \mathbf{d}) \quad (i = 1, 2, 3)$$

die invarianten tensoriellen Richtungs-Gewichtungskomponenten dar.

Da der Richtungs-Elastizitätsmodul $E(Z, \mathbf{d})$ der Kehrwert der Nachgiebigkeit $S(Z, \mathbf{d})$ ist, lautet die zu differenzierende Funktion:

$$E(Z, \mathbf{d}) = [S(Z, \mathbf{d})]^{-1} = \left(\frac{\omega_1(\mathbf{d})}{\lambda_1} + Z \frac{\omega_2(\mathbf{d})}{\lambda_3} + \frac{\omega_3(\mathbf{d})}{\lambda_3} \right)^{-1}$$

Schritt 2: Bilden der partiellen Ableitung nach Z

Um die Sensitivität $\frac{\partial E}{\partial Z}$ zu bestimmen, wenden wir die Kettenregel der Differentialrechnung an:

$$\frac{\partial E(Z, \mathbf{d})}{\partial Z} = -[S(Z, \mathbf{d})]^{-2} \frac{\partial S(Z, \mathbf{d})}{\partial Z}$$



Wir leiten die innere Klammer $S(Z, \mathbf{d})$ partiell nach dem Skalar Z ab. Da λ_1, λ_3 sowie die Richtungsfaktoren ω_i nicht von Z abhängen, verschwinden der erste und der dritte Term:

$$\frac{\partial S(Z, \mathbf{d})}{\partial Z} = \frac{\partial}{\partial Z} \left(\frac{\omega_1(\mathbf{d})}{\lambda_1} \right) + \frac{\partial}{\partial Z} \left(Z \frac{\omega_2(\mathbf{d})}{\lambda_3} \right) + \frac{\partial}{\partial Z} \left(\frac{\omega_3(\mathbf{d})}{\lambda_3} \right) = 0 + \frac{\omega_2(\mathbf{d})}{\lambda_3} + 0 = \frac{\omega_2(\mathbf{d})}{\lambda_3}$$

Setzen wir diese partielle Ableitung in die Kettenregel ein, erhalten wir wegen $[S(Z, \mathbf{d})]^{-1} = E(Z, \mathbf{d})$ die allgemeine, koordinatenfreie Sensitivitätsgleichung:

$$\frac{\partial E(Z, \mathbf{d})}{\partial Z} = -\frac{1}{[S(Z, \mathbf{d})]^2} \frac{\omega_2(\mathbf{d})}{\lambda_3} = -[E(Z, \mathbf{d})]^2 \frac{\omega_2(\mathbf{d})}{\lambda_3}$$

Schritt 3: Analyse

Aussage 1: Warum ist die Zener-Sensitivität hier stets kleiner oder gleich Null?

- Das Quadrat des Elastizitätsmoduls $[E(Z, \mathbf{d})]^2$ ist als reelle Zahl immer strikt positiv ($[E(Z, \mathbf{d})]^2 > 0$).
- Der Kelvin-Modul λ_3 ist aufgrund der thermodynamischen Stabilität des Kristallgitters immer strikt positiv ($\lambda_3 > 0$).
- Der Faktor $\omega_2(\mathbf{d}) = (\mathbf{d} \otimes \mathbf{d}) : \mathbb{P}_2 : (\mathbf{d} \otimes \mathbf{d})$ beschreibt das Richtungsgewicht bezüglich des Projektors $\mathbb{P}_2$. Da Projektoren positiv semidefinit sind, gilt stets $\omega_2 \geq 0$.

Aufgrund des führenden Minuszeichens in der Ableitung gilt somit:

$$\frac{\partial E(Z, \mathbf{d})}{\partial Z} \leq 0$$

Erhöht man das Zener-Verhältnis Z einer Legierung (bei konstantem λ_3), sinkt der Elastizitätsmodul in jeder Raumrichtung monoton (oder bleibt unverändert).

Aussage 2: Empfindlichste Hauptrichtung

Wir untersuchen die beiden charakteristischen Symmetrierichtungen:

1. Belastung entlang der Raumdiagonalen $\langle 111 \rangle$ (z.B. $\mathbf{d} \equiv 1/\sqrt{3}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3)$):

Entlang der Raumdiagonale verschwindet der Richtungsanteil des zweiten Projektors vollständig ($\omega_2 = 0$). Damit folgt:

$$\left. \frac{\partial E}{\partial Z} \right|_{\langle 111 \rangle} = -[E]^2 \frac{0}{\lambda_3} = 0$$

Ergebnis: Entlang der Raumdiagonale ist der Elastizitätsmodul vollkommen immun gegen Variationen des Zener-Verhältnisses.

2. Belastung entlang der Koordinatenachsen $\langle 100 \rangle$ (z.B. $\mathbf{d} \equiv \mathbf{e}_1$):

Hier verschwindet das Gewicht des dritten Projektors ($\omega_3 = 0$). Aus der Vollständigkeitsrelation für Richtungsfaktoren ($\omega_2 + \omega_3 = 2/3$) folgt sofort, dass ω_2 hier seinen maximalen Wert annimmt ($\omega_2 = 2/3$). Damit ergibt sich:

$$\left. \frac{\partial E}{\partial Z} \right|_{\langle 100 \rangle} = -[E]^2 \frac{2}{3\lambda_3}$$

Ergebnis: Da der Betrag der Ableitung hier maximal wird, reagieren die Würfelkanten am empfindlichsten auf eine Änderung des Zener-Verhältnisses Z .